YEAR 7 · UNIT 4 REVIEW · SCIENCE UNIT 3 · HOMEWORK 10

Faster in January

Part 1 — Mathematics Unit 4 again, with new numbers
Part 2 — Science 3.2, 3.3 and the football model, in words and in decimals

Plus rapide en janvier : l'unité 4 de maths avec de nouveaux nombres, puis les sciences 3.2 et 3.3, en mots et en nombres décimaux

Name: _____ **Class:** _____

Date given: _____ **Date due:** Friday 30 October 2026

How to do this homework

Six sections. A to C are **Unit 4 again**, with new numbers. D to F are this week's science, and **F does it in decimals**.

Six parties. Les parties A à C reprennent l'unité 4 avec de nouveaux nombres. Les parties D à F reprennent les sciences de la semaine ; la partie F les reprend avec des nombres décimaux.

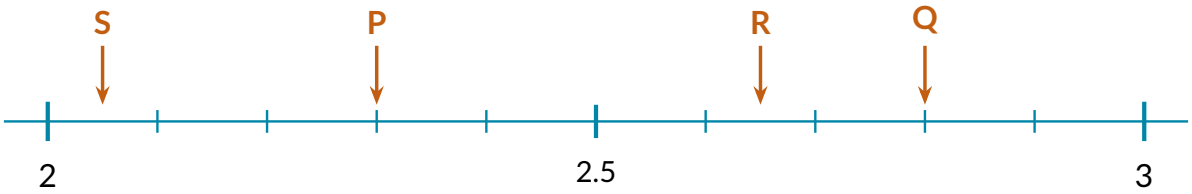
- **Write the calculation before you write the answer. Estimate first**: the estimate tells you where the point goes. *(Écris le calcul avant le résultat, et commence par une estimation : elle te dit où placer la virgule. En anglais, la virgule s'appelle **the point** et s'écrit avec un point : 3.25.)*
- **No calculator.** In D, E and F, answer in **full English sentences** where it says so. *"Gravity"* is not a sentence. *"Gravity pulls the planet towards the Sun"* is. *(Calculatrice interdite. Dans les parties D, E et F, réponds par des phrases complètes, **en anglais**, quand on te le demande.)*

Section A · Unit 4 Review — Comparing, Adding and Subtracting

A1 Read the line

The line goes from **2** to **3**. Every small line is **0.1**. **(a)** Write the number each arrow points to.

La droite graduée va de 2 à 3 ; chaque petite graduation vaut 0.1. (a) Écris le nombre indiqué par chaque flèche.



P _____	Q _____	R _____	S _____

(b) Write the four numbers in order, **starting with the largest** (the biggest).

*(b) Range les quatre nombres dans l'ordre décroissant, du plus grand au plus petit (**starting with the largest**).*

_____

A2 Which is bigger? *(Lequel est le plus grand ?)*

Write <, > or = in each box. Look at the whole-number parts first. Then **fill with zeros**: 0.5 = 0.50.

*Écris <, > ou = dans chaque case. Compare d'abord les parties entières, puis ajoute des zéros (**fill with zeros**) : 0.5 = 0.50.*

(a) 0.5 ☐ 0.45 (c) 8.08 ☐ 8.8 (e) 15.6 ☐ 9.87

(b) 2.1 ☐ 2.09 (d) 6.4 ☐ 6.400 (f) 1.25 ☐ 1.3

A3 Line up the points

Written method

Write the numbers with the **points in a line**. Fill the gaps with **zeros**. The point in the answer goes **straight down**.

*Pose le calcul en colonnes, virgule sous virgule, et complète avec des zéros. Dans le résultat, la virgule descend tout droit (**straight down**).*

(a) 7.8 + 4.56

(b) 23.4 + 0.87 + 5

(c) 16.25 + 3.9

(d) 10 − 3.42

(e) 6.3 − 2.75

(f) 0.9 − 0.36

Section B · Unit 4 Review — Multiplying and Dividing

Where the point goes

× : take the point out and multiply, then **estimate** to put it back. 3.8 × 12: 38 × 12 = 456, and 4 × 12 = 48, so **45.6**.
÷ : short division. The point goes **straight up**. If a digit is too small to divide, write **0**. To divide by a 2-digit number, write its **times table** first.

*Multiplie sans la virgule, puis remets-la grâce à l'estimation (**estimate**). En division, la virgule monte tout droit (**straight up**) ; par un nombre à 2 chiffres, écris d'abord sa table (**times table**).*

B1 Point out, point back

Fill in the table. The first one is done for you.

Complète le tableau. La première ligne est faite pour toi.

Calculation	Estimate	Without the point	Answer
2.4 × 13	2 × 13 = 26	24 × 13 = 312	31.2
0.6 × 9			
3.45 × 6			
7.2 × 15			
2.8 × 23			

B2 The point goes straight up

Use short division. For **(e)** and **(f)**, write the times table first.

Pose les divisions. Pour (e) et (f), écris d'abord la table de multiplication.

(a) 9.45 ÷ 5

(b) 4.32 ÷ 4

(c) 0.72 ÷ 9

(d) 7.3 ÷ 2

(e) 52.5 ÷ 15

(f) 81.6 ÷ 24

Section C · Unit 4 Review — Words, Quick Ways and Money

C1 From English to a calculation

Word help — the words that choose the operation

each	for one of them. *3 pens at 2 dollars each*: 3 × 2 *(chacun)*
altogether	all of it, the total *(en tout)*
twice as far	2 times as far *(deux fois plus loin)*
what must you add to 4 to make 7?	7 − 4. It says *add*, but you **subtract** *(que faut-il ajouter à 4 pour obtenir 7 ?)*
3 less than 10	10−3. The **second** number comes **first** *(3 de moins que 10)*

Write the **calculation first**, then the answer. Give units.
*Écris d'abord le calcul (**calculation**), puis le résultat avec son unité.*

(a) What must you add to 4.65 to make 7?

Que faut-il ajouter à 4.65 pour obtenir 7 ?

Calculation: _____ **Answer:** _____

(b) A ribbon 2.4 m long is cut into 16 equal pieces. How long is each piece?

On coupe un ruban de 2.4 m en 16 morceaux égaux. Quelle est la longueur de chaque morceau ?

Calculation: _____ **Answer:** _____

(c) Mr Bowen walks 2.5 km on Monday. On Tuesday he walks twice as far. How far does he walk altogether?

*Lundi, Mr Bowen marche 2.5 km. Mardi, il marche deux fois plus loin (**twice as far**). Quelle distance parcourt-il en tout (**altogether**) ?*

Calculation: _____ **Answer:** _____

(d) What is 3.5 less than 10?

*Combien font 3.5 de moins que 10 (**3.5 less than 10**) ?*

Calculation: _____ **Answer:** _____

C2 Use a quick way

Quick ways

× 0.5 = **half of** × 0.25 = **a quarter of** × 0.07 = ÷ 100, then × 7
× 9: × 10, then **take away** one lot. × 11: × 10, then **add** one lot.
Partitioning: split the number. 4.3 × 6 = 24 + 1.8

half of *= la moitié de ;* ***a quarter of*** *= le quart de. ×9 : multiplie par 10, puis retire le nombre une fois ; ×11 : multiplie par 10, puis ajoute-le une fois.* ***Partitioning*** *: décomposer le nombre.*

Write the quick way, then the answer.
Écris le calcul rapide, puis le résultat.

(a) 4.7 × 9 = _____ = _____

(b) 6.2 × 11 = _____ = _____

(c) 5.3 × 4 = _____ = _____

(d) 64 × 0.25 = _____ = _____

(e) 300 × 0.07 = _____ = _____

(f) 9.6 × 0.5 = _____ = _____

C3 Change from 10 dollars

Money has **2 decimal places**: 7.8 dollars is written 7.80 dollars.
*Une somme d'argent s'écrit avec 2 chiffres après la virgule (**2 decimal places**) : 7.8 dollars s'écrit 7.80 dollars.*

Mr Bowen buys 3 bánh mì at 1.35 dollars each and 2 iced coffees at 1.90 dollars each. He pays with a 10-dollar note. How much change does he get?
*Mr Bowen achète 3 bánh mì à 1.35 dollar chacun et 2 cafés glacés à 1.90 dollar chacun. Il paie avec un billet de 10 dollars. Combien de monnaie (**change**) lui rend-on ?*

C4 Mr Bowen's homework

Only **one** of these is right. Find it, and correct the other three.
Une seule réponse est juste : trouve-la, puis corrige les trois autres.

(a) 4.5 + 2.7 = 6.12 _____

(b) 9.6 ÷ 3 = 3.2 _____

(c) 3.40 > 3.4 _____

(d) 60 × 0.4 = 2.4 _____

C5 Now you write the question

The rules

A **real** situation, in full sentences, ending in a **question**. Use a **word** from C1, give **units**, and come out at the answer given.

Une situation de la vie réelle, des phrases complètes, une question à la fin, un mot de C1 et des unités.

Écris ton problème en anglais.

Write a word problem for $12 \times 2.40 = 28.80$

*Invente, en anglais, un problème (**word problem**) qui correspond à ce calcul.*

Section D · Science 3.2 — How the Solar System Formed

D1 Key words

Write the letter of the right meaning next to each word.

Écris à côté de chaque mot la lettre de sa définition.

nebula		**A**	an idea that can be tested *(une idée qu'on peut tester)*
hypothesis		**B**	one flat surface *(une seule surface plate)*
evidence		**C**	a cloud of dust and gas in space *(un nuage de poussière et de gaz)*
model		**D**	facts from observations or experiments *(des faits tirés d'observations ou d'expériences)*
limitation		**E**	something a model cannot do, gets wrong or leaves out *(ce qu'un modèle ne peut pas faire, montre mal ou oublie)*
plane		**F**	a way of showing something that is hard to observe directly *(une façon de montrer ce qu'on ne peut pas bien observer)*

D2 Support or contradict?

The **hypothesis**: **The Sun and the planets formed from one spinning cloud of dust and gas.**

L'hypothèse : le Soleil et les planètes viennent d'un seul nuage de poussière et de gaz qui tournait.

Does each fact **support** the hypothesis, or **contradict** it? Tick one box. *Chaque fait confirme-t-il (**supports**) l'hypothèse, ou la contredit-il (**contradicts**) ? Coche une case.*	**supports**	**contradicts**
All the planets orbit the Sun in the same direction. *(même sens)*		
All the orbits are in the same plane. *(même plan)*		
Venus spins the opposite way to most planets. *(sens opposé)*		
HL Tauri is a young star with a flat disc of dust round it. *(un disque plat)*		
Uranus spins on its side. *(sur le côté)*		
Most moons orbit their planet in the same direction. *(la plupart des lunes)*		

(b) Two facts contradict the hypothesis. So is it wrong? Answer in a full sentence. Use the words **most of the evidence**.

*(b) Deux faits contredisent l'hypothèse. Est-elle donc fausse ? Réponds par une phrase complète, en anglais, avec les mots **most of the evidence**.*

D3 From a cloud to the Sun and planets

(a) Put the four steps in order. Write **1**, **2**, **3** and **4** in the boxes.

(a) Remets les quatre étapes dans l'ordre : écris 1, 2, 3 et 4 dans les cases.

- ☐ The hot middle becomes the Sun. *(le centre chaud devient le Soleil)*
- ☐ Gravity pulls the nebula together. It spins faster. *(la gravité rassemble la nébuleuse)*
- ☐ Dust sticks together and grows into planets. *(la poussière forme des planètes)*
- ☐ The nebula flattens into a spinning disc. *(la nébuleuse s'aplatit en disque)*

(b) Why do all the planets orbit the Sun in the same direction? Answer in a full sentence. Start: **"They all formed from …"**

(b) Pourquoi toutes les planètes tournent-elles autour du Soleil dans le même sens ? Réponds par une phrase complète, en anglais.

(c) Mercury, Venus, the Earth and Mars are small and rocky. Why? Start: **"Near the Sun, it was too hot for …"**

(c) Mercure, Vénus, la Terre et Mars sont petites et rocheuses. Pourquoi ? Réponds en anglais.

(d) The Sun has **99.8%** of all the mass in the Solar System. % means *out of 100*. How many % are left for everything else? _____

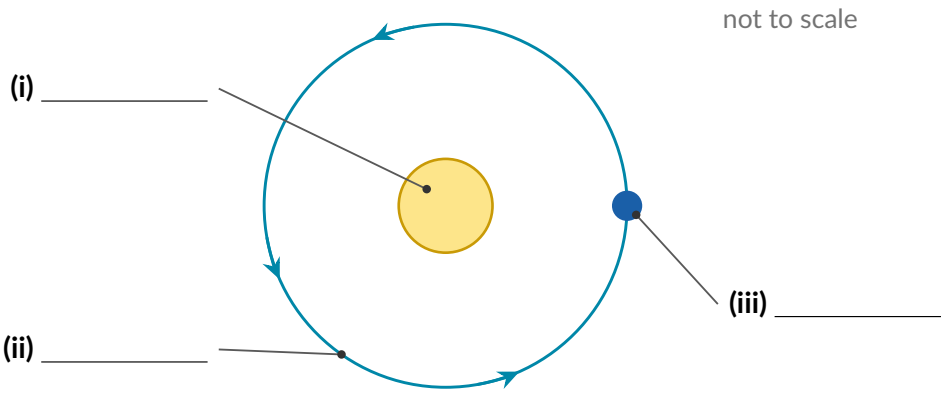
(d) Le Soleil a 99.8 % de toute la masse du système solaire (% = sur 100). Quel pourcentage reste-t-il pour tout le reste ?

Section E · Science 3.3 — Movement in Space

E1 What keeps a planet in orbit?

(a) Label the drawing. Use these words: **Sun** · **orbit** · **planet**

*(a) Complète les étiquettes avec ces mots : **Sun** (le Soleil), **orbit** (l'orbite), **planet** (la planète).*



(b) Draw an **arrow** on the planet to show the pull of the Sun's **gravity**.

Dessine sur la planète une flèche qui montre l'attraction de la gravité du Soleil.

(c) The arrows show which way the planet moves. Now the Sun's gravity **switches off**. Draw a **dashed line** to show where the planet goes.

*Les flèches sur l'orbite montrent le sens du mouvement. La gravité du Soleil s'arrête (**switches off**) : trace en pointillés (**dashed line**) le chemin de la planète.*

E2 Which forces? *(Quelles forces ?)*

Which forces act on each one? Tick **every** box that is true. *Quelles forces agissent sur chacun ? Coche toutes les cases justes.*	**gravity**	**air resistance**
The Earth, orbiting the Sun *(la Terre)*		
The Moon, orbiting the Earth *(la Lune)*		
A ball falling from the balcony *(une balle qui tombe)*		
A plane landing on a runway *(un avion qui atterrit)*		

(b) Why do the planets never slow down? Start: **"Space is a …, so …"**

(b) Pourquoi les planètes ne ralentissent-elles jamais ? Réponds par une phrase complète, en anglais.

Section F · Science in Decimals — Faster Near the Sun

Speed, from Science 3.3

Speed: how fast something moves. **km/s** = kilometres **per** second.
As the distance from the Sun **increases**, the speed of the planets **decreases**. The Sun's pull is **weaker** far away.

*Vitesse (**speed**) : la rapidité d'un mouvement. km/s = kilomètres par seconde. Plus une planète est loin du Soleil, plus elle est lente : l'attraction du Soleil est plus faible (**weaker**) au loin.*

F1 How much faster? How many times as fast?

	Mercury	Venus	Earth	Mars	Jupiter	Saturn	Uranus	Neptune
speed (km/s)	**48**	**35**	**30**	**24**	**13**	**10**	**7**	**5**

Word help — two questions that look the same

how much faster? the difference. **Subtract** *(de combien plus rapide ? = la différence)*

how many times as fast? **divide** the bigger speed by the smaller one *(combien de fois plus rapide ? = une division)*

Fill in the table. The first row is done for you. *Complète le tableau. La première ligne est faite pour toi.*	**How much faster?**	**How many times as fast?**
Mercury and Neptune	48 − 5 = 43 km/s	48 ÷ 5 = 9.6
Mercury and the Earth		
Mars and Saturn		
The Earth and Mars		

F2 The Sun is a football

In the lesson the Sun became a football, and everything else shrank by the same amount.

En classe, le Soleil est devenu un ballon de foot, et tout le reste a été réduit de la même façon.

	the Moon	the Earth	Neptune	Jupiter	the Sun
Model width	0.5 mm	2 mm	7.8 mm	2.3 cm	22 cm
Like	a grain of sand	a pinhead	a pea	a grape	a football

(a) Write the five model widths in order of size, starting with the **smallest**. Remember: **1 cm = 10 mm**.

(a) Range les cinq largeurs dans l'ordre croissant, de la plus petite à la plus grande (1 cm = 10 mm).

_____

(b) In the model, the Earth is **24 m** from the football. Mr Bowen builds the model in his classroom, which is **8.5 m** long. He puts the football against one wall. How far past the other wall must the Earth go?

Dans le modèle, la Terre est à 24 m du ballon. Mr Bowen construit le modèle dans sa classe, qui mesure 8.5 m de long. Il pose le ballon contre un mur. À quelle distance derrière l'autre mur doit-il mettre la Terre ?

Calculation: _____ **Answer:** _____

(c) Give **one limitation** of the football model. Start: **"One limitation of the football model is …"**

*Donne une limite (**limitation**) du modèle du ballon de foot, en anglais.*

_____

_____

_____

_____

F3 Faster in January

The Earth's orbit is *almost* circular. In January the Earth is a little **closer** to the Sun than in July.

L'orbite de la Terre est presque *circulaire. En janvier, la Terre est un peu plus proche (**closer**) du Soleil qu'en juillet.*

	Distance from the Sun	Speed
January	147.1 million km	30.3 km/s
July	152.1 million km	29.3 km/s

(a) How much closer to the Sun is the Earth in January?

De combien la Terre est-elle plus proche du Soleil en janvier ?

Calculation: _____ **Answer:** _____

(b) In which month is the Earth faster? Why? Use the words **closer** and **pull**. Start: **"The Earth is faster in …, because …"**

*En quel mois la Terre va-t-elle le plus vite ? Pourquoi ? Réponds par une phrase complète, en anglais, avec les mots **closer** et **pull**.*

(c) How much faster is the Earth in January than in July?

De combien la Terre va-t-elle plus vite en janvier qu'en juillet ?

Calculation: _____ **Answer:** _____

(d) Find the **mean** of the two speeds. *(la moyenne)*

Calculation: _____ **Answer:** _____

(e) Round your mean to the nearest whole number. _____

Arrondis ta moyenne à l'unité.

In the lesson, the Earth's speed was **30 km/s**. What do you notice?

En classe, la vitesse de la Terre était de 30 km/s. Que remarques-tu ? Réponds en anglais.